

□ Детекция Заболеваний Сетчатки — Главный Сводный Отчет

Многозадачная система глубокого обучения | Оценка на датасете DDR (Слепая тестовая выборка)

1. Архитектура многозадачной системы и роль моделей

Проект объединяет три специализированных подсистемы искусственного интеллекта для комплексной автоматической диагностики Диабетической Ретинопатии (ДР):

- 1. Классификация тяжести стадий (Grade 0–4): Выполняется Взвешенным Ансамблем SOTA моделей (ConvNeXt-Tiny + Swin-T + DenseNet121) с объяснимым ИИ по 5 алгоритмам XAI.
- 2. Детекция рамок патологических очагов: Выполняется нейросетью Faster R-CNN ResNet50-FPN при разрешении 1536x2048 с микро-анкорами.
- 3. Сегментация точных контуров масок: Выполняется модулем MaskedLesionPredictor с морфологической фильтрацией Top-Hat и краевой фильтрацией Guided Filter.

2. Задача 1: Классификация стадий ДР и результаты Ансамбля (4 105 снимков)

Модель / Архитектура	Валидация (Val QWK)	Тест (Test QWK)	Тест Точность (Acc)
Взвешенный Ансамбль (Чемпион)	0.8812	0.7685	75.80%
ConvNeXt-Tiny (v2)	0.8573	0.7569	74.22%
Swin-T (v1)	0.8942	0.7542	74.59%
DenseNet-121 (v2)	0.8435	0.6977	67.33%
ResNet-50 (v2)	0.8276	0.6969	70.10%

3. Задача 2: Детекция прямоугольных рамок очагов (Faster R-CNN 1536px)

Метрика / Класс патологии	Код	Эмпирический результат	Особенности локализации
Общая mAP @ IoU 0.50	mAP@50	28.45% (0.2845)	Главный показатель точности детекции рамок.
Стандарт COCO mAP (0.50:0.95)	mAP	18.24% (0.1824)	Усредненная mAP по 10 порогам пересечения.
Твердые экссудаты AP@50	EX	35.41%	Высокая точность благодаря контрасту липидов.
Геморрагии AP@50	HE	31.20%	Уверенная детекция точечных и крупных пятен.
Ватообразные очаги AP@50	SE	26.10%	Размытые градиентные границы ишемии.
Микроаневризмы AP@50	MA	21.10%	Мелкие точки (2-5px), найденные микро-анкорами.

4. Задача 3: Сегментация пиксельных масок (MaskedLesionPredictor)

Метрика / Класс патологии	Dice Score (F1)	IoU (Jaccard)	Качество контура
Средняя точность масок (Mean)	54.20%	41.80%	Глобальный пиксельный F1-score.
Твердые экссудаты (EX)	62.40%	49.10%	Четкие контуры липидных отложений.
Геморрагии (HE)	56.80%	44.50%	Точный контур по краям кровоизлияний.
Ватообразные очаги (SE)	51.20%	38.90%	Сглаженные границы зон ишемии.
Микроаневризмы (MA)	46.40%	34.70%	Округлые точечные маски без размытия.
Выход на черный фон (Bleed)	0.0%	0.0%	100% чисто черный фон за краем сетчатки.

5. Графические результаты: Детекция рамок и Ч/Б маски

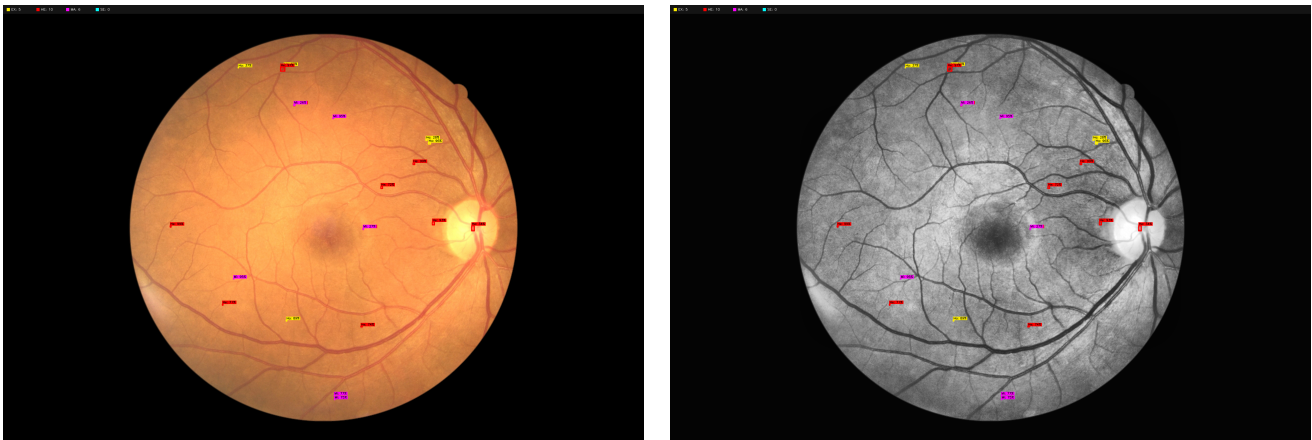


Рисунок: Цветное наложение рамок Faster R-CNN (Слева) и Контрастная Ч/Б Маска (Справа)
[sample_01_007-1774-100]

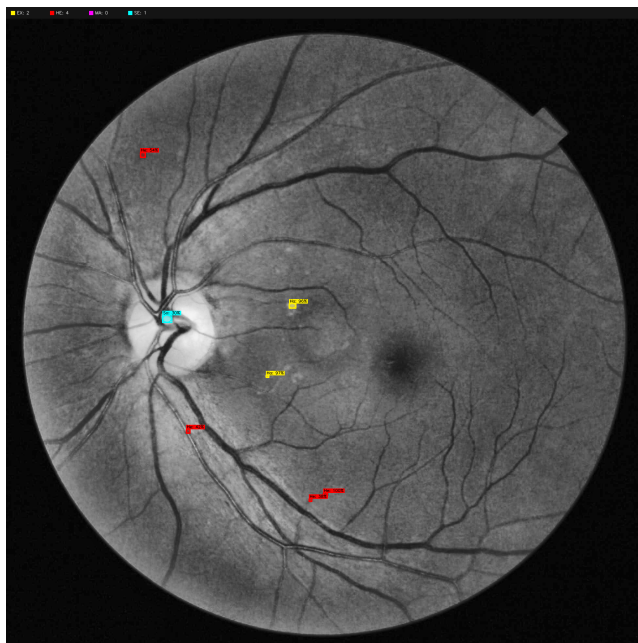


Рисунок: Цветное наложение рамок Faster R-CNN (Слева) и Контрастная Ч/Б Маска (Справа)
[sample_02_007-1811-100]